UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Ciencias de la Computación

Asignatura: Inteligencia Artificial

Laboratorio 2.2: Estructuras de Datos en Python
Temas: Listas, Diccionarios, Conjuntos y Control de Flujo

Profesora: Dra. Jessica Sarahi Méndez Rincón
Ayudante: Diego Eduardo Peña Villegas
Estudiante: Zoé Sotomayor
Fecha: 4 de marzo de 2026

1. Introducción

El Laboratorio 2.2 se centra en el manejo de estructuras de datos fundamentales en Python, tales como listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Estas estructuras son esenciales en Inteligencia Artificial para organizar y manipular grandes volúmenes de información de manera eficiente. Asimismo, se exploran las sentencias de control de flujo (bucles `for`, `while` y condicionales `if-elif-else`), las cuales permiten definir la lógica de ejecución de los algoritmos.

2. Desarrollo

La práctica se dividió en ejercicios de manipulación de datos y resolución de problemas lógicos. A continuación se detallan las implementaciones realizadas.

2.1. Manipulación de Listas y Cadenas

Se trabajó con la mutabilidad de las listas y la inmutabilidad de las cadenas.

- **Listas:** Se creó una lista inicial de cinco elementos. Utilizando los métodos `.insert()` y `.append()`, se agregaron nuevos elementos en posiciones específicas (índice 2) y al final de la estructura, demostrando la capacidad dinámica de las listas en Python.
- **Cadenas:** Se generó una cadena de tres palabras para posteriormente contar sus caracteres con `len()` y transformar el texto a mayúsculas mediante el método `.upper()`.

2.2. Diccionarios y Gestión de Datos

Se implementó un diccionario utilizando las primeras letras del alfabeto como llaves. Las operaciones realizadas incluyeron:

- **Inserción:** Agregado de nuevos pares llave-valor.
- **Eliminación:** Uso de la instrucción `del` para remover elementos específicos.
- **Conteo:** Verificación del tamaño de la estructura tras las modificaciones.

2.3. Lógica de Control: Cine y Música

Se resolvieron dos problemas planteados en la "Parte 2" del desafío:

1. Tarifas de Cine: Se diseñó un programa que solicita la edad del usuario y determina el precio del boleto mediante una estructura condicional `if-elif-else`:

```python
edad = int(input("Ingresa tu edad: "))
if edad < 3:
    precio = 0
elif 3 <= edad <= 12:
    precio = 10
else:
    precio = 15
print(f"El costo de tu entrada es: ${precio}")
```

Listing 1: Lógica de precios por edad

2. Información Musical: Se creó un diccionario para almacenar metadatos de una canción (artista, álbum, duración, género). Se utilizaron bucles `for` para iterar y desplegar la información de tres formas distintas: solo llaves (`.keys()`), solo valores (`.values()`) y tuplas (`.items()`).

3. Análisis de Resultados

Durante la ejecución de los ejercicios, se observaron comportamientos clave de las estructuras de Python:

1. **Eficiencia de Acceso:** Los diccionarios demostraron ser altamente eficientes para la recuperación de datos mediante llaves, simulando el comportamiento de tablas hash.

2. **Control de Flujo:** La implementación del bucle para el cine permitió validar múltiples rangos de edad. Se notó que el orden de las condiciones en `if-elif` es crítico; Python evalúa secuencialmente y se detiene en la primera coincidencia verdadera.

3. **Iteración:** Al recorrer el diccionario de la canción, el método `.items()` resultó ser el más completo para reportes, ya que desglosa tanto la categoría (llave) como el dato (valor) en una sola iteración.

4. Conclusión

Esta práctica profundizó en la versatilidad de Python para manejar datos heterogéneos. Comprender la diferencia entre estructuras mutables (listas, diccionarios) e inmutables (tuplas, cadenas) es vital para la gestión de memoria en aplicaciones más complejas. Asimismo, el dominio de los bucles y condicionales es el primer paso para construir agentes inteligentes capaces de tomar decisiones basadas en datos de entrada.

5. Bibliografía

- Matthes, E. (2019). *Python Crash Course*. No Starch Press.
- Lubanovic, B. (2019). *Introducing Python*. O'Reilly Media.
- Real Python (2020). *Python Data Structures*.
- Python Software Foundation. (s.f.). *Python Documentation*.